CNC pendant pro UGS / GRBL – kompletní návod

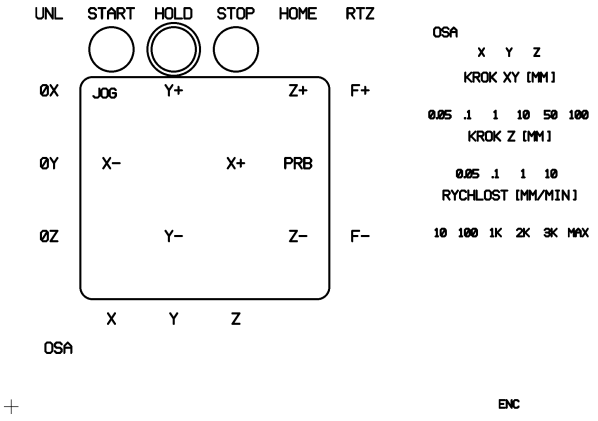
Ruční ovladač k frézce Lunyee 3018 Pro Ultra: 21 tlačítek, enkodér, 19 LED, USB klávesnice (RP2040).
Výroba DPS frézováním, panel z hliníku pálený laserem, krabička 3D tisk.
Stav balíku: 19. 10. 2026 (kontrola DPS proti KiCadu)



Hotový pendant v provozu



Panel – hliník, černý lak, popisy laserem



Popisy čela (pálí se laserem)

1. Co je v balíku
2. Software, nástroje, materiál
3. Přípravek z MDF
4. Frézování DPS (A, B, C)
5. Osazení a pájení
6. Firmware a testy
7. Nastavení UGS
8. Ovládání pendantu
9. Panel – frézování a laser
10. Krabička, sloupky, knoflík
11. Kompletace
12. Řešení problémů

Pořadí práce v kostce: přípravek z MDF → DPS A, B, C (frézování, vrtání, ořez) → osazení → test LED a tlačítek → firmware v11 → zkratky v UGS → panel (frézování, lak, laser) → 3D tisk → kompletace.

1. Co je v balíku

Složka	Obsah
`00_obrazky`	Fotky hotového kusu (`fotky/`), náhledy sestavy a desek (měď, rozmístění) vykreslené z aktuálních souborů KiCad.
`01_DPS_KiCad`	Projekty KiCad 10 všech tří desek (schéma, DPS, vlastní knihovny `pendant.pretty`, interaktivní BOM desky B).
`02_DPS_frezovani`	G-kódy z FlatCAMu pro desky A, B, C seřazené podle postupu (A1…A6, B1…B4, C1…C3), gerbery, projekty FlatCAM, výškové mapy z Candle, starší verze.
`03_pripravek_MDF`	Výkres přípravku (DXF), G-kódy na jeho výrobu (Fusion) a program na vrtání rohových děr desky A.
`04_panel_cela`	1 – frézování hliníkového panelu (Fusion), 2 – laser (SVG vše v jednom, projekt LightBurn, test výkonu, G-kódy), 3 – alternativa s kapsou v MDF, DXF výkresy panelu.
`05_krabicka_3D_tisk`	Krabička (STEP k tisku, OpenSCAD, skript pro Fusion), projekt tisku knoflíku (3MF), distanční sloupky, knoflík ve výškách 9–14 mm.
`06_firmware_Arduino`	**cnc_pendant_v11** (doporučený), cnc_pendant (v10, záloha), testovací programy.
`07_UGS_zkratky`	34 souborů klávesových zkratek pro UGS (kopírují se do konfigurace UGS).
`08_soupiska_BOM`	Soupiska součástek a mechaniky (CSV pro Excel), výpočet odporů LED.

2. Software, nástroje, materiál

Software

Program	K čemu
KiCad 10	úpravy schémat a desek, export gerberů
FlatCAM 8.992	gerbery → G-kód (projekty `.FlatPrj` jsou přiložené)
Candle (GRBL Control)	frézování DPS s výškovou mapou (`.map`)
Autodesk Fusion	programy přípravku a panelu, skript krabičky
LightBurn	pálení podkladu a čela laserem
Arduino IDE 2 + jádro **arduino-pico** (Earle Philhower)	firmware do RP2040
UGS Platform (Universal Gcode Sender)	ovládání frézky – pendant v něm mačká klávesové zkratky
Slicer (Bambu Studio / PrusaSlicer / Orca)	tisk krabičky, sloupků, knoflíku

Nástroje do frézky

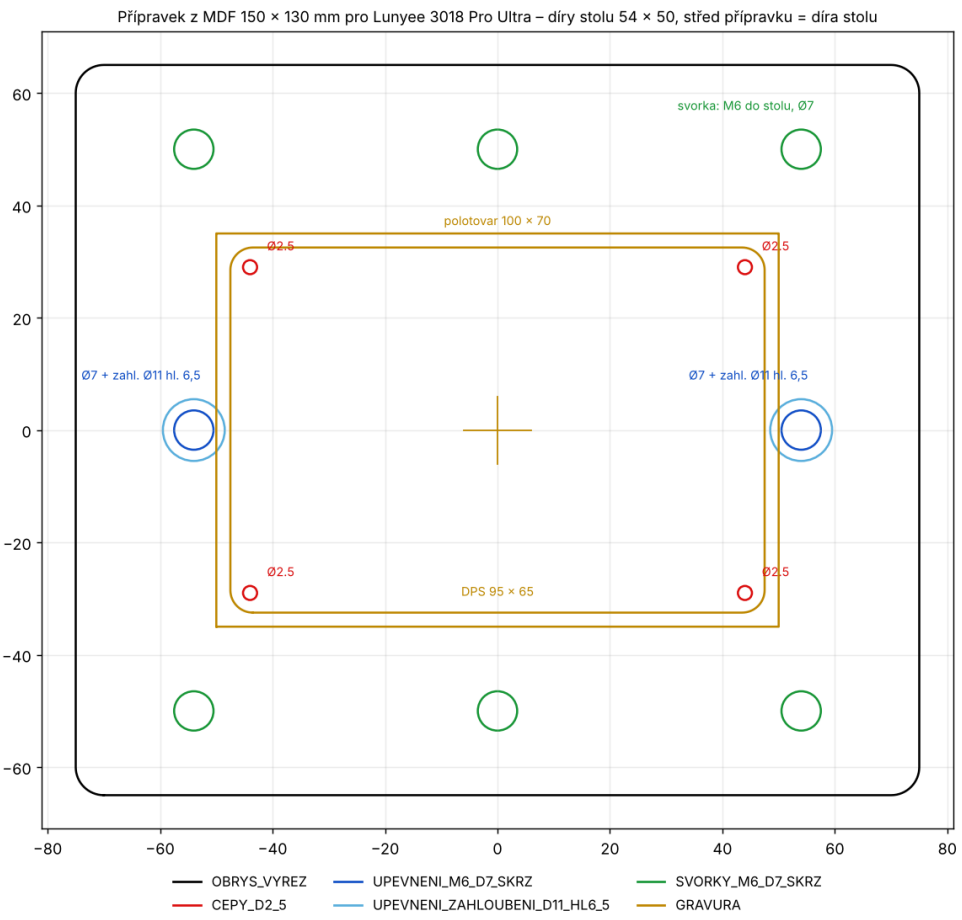
Nástroj	Použití
rytecká V-fréza (šířka řezu 0,16–0,18 mm v hloubce 0,1 mm)	izolace mědi A, B, C
vrták 0,4 mm	průchody (via) na desce A
vrták 1,0 mm	vývody součástek (A, B, C)
vrták 2,5 mm	rohové díry DPS + díry pro kolíčky v přípravku
stopková fréza 1,8 mm	ořez desek, kapsa Ø10 pro enkodér
vrták 2 a 3 mm, stopková fréza 3 mm	hliníkový panel
stopková fréza 4 mm (nebo 3,175), frézovací hlava 40 mm	přípravek z MDF
sonda / krokosvorky pro Z (probe)	nula Z a výšková mapa

Materiál

- Cuprextit 100 × 70 mm: **oboustranný** pro desku A, jednostranný pro B a C (C stačí ~35 × 37 mm).
- MDF 12 mm, 150 × 130 mm (přípravek), 4 ocelové kolíčky Ø2,5 mm.
- Hliník 1 mm na panel (polotovar větší než 95 × 65), černý lak.
- Součástky – viz `08_soupiska_BOM/BOM_CNC_pendant.csv`.

3. Přípravek z MDF

Přípravek drží polotovar DPS na 4 kolíčcích Ø2,5 mm v rozteči **88 × 58 mm** (stejná rozteč jako montážní díry desek). Díky kolíčkům jde oboustranná deska A otočit a druhá strana přesně navazuje. Přišroubuje se do závitových děr M6 stolu (rastr 54 × 50 mm).



Přípravek 150 × 130 mm: kolíčky Ø2,5 (±44/±29 od středu), upínací díry Ø7 se zahloubením Ø11 × 6,5 (±54, 0), díry pro svorky Ø7 (−54/0/+54, ±50), vyznačený polotovar 100 × 70 a deska 95 × 65.

Výroba přípravku

Programy jsou z Fusionu, **nula X0 Y0 = levý dolní roh MDF**, Z0 = horní plocha MDF. Střed přípravku (75, 65) je zároveň střed jedné díry M6 ve stole.

Soubor `03_pripravek_MDF/frezovani_pripravku/`	Nástroj	Co dělá
`P1_zarovnani_plochy_FACEv03_frezahlava40.nc`	hlava Ø40	srovná horní plochu (Z0 až 0)
`P2_diry_pro_kolicky_vrtak2.5.nc`	vrták 2,5	4 díry pro kolíčky, hloubka 4 mm, body (31,36) (119,36) (31,94) (119,94)
`P3_upinaci_diry_zahlouben i_a_obrys_freza4.nc`	fréza 4	upínací díry Ø7 + zahloubení, díry pro svorky a ořez obrysu do hloubky 12 mm (obsahuje M0 – výměna nástroje)
`alternativy_jen_diry/`	fréza 4 / 3,175	jen díry bez obrysu (když je MDF už nařezaný)

1. Přišroubuj přípravek šrouby M6 do stolu, kolíčky zatím nevkládej.
2. Najeď přesně nad **levou dolní díru pro kolíček** a zapiš si strojní souřadnice (MPos). Tenhle bod je nula pro desku A i pro rohové díry všech desek; deska B a C mají nulu jinde (viz dále).

4. Frézování DPS

> **Platí pro všechny programy z FlatCAMu:**
>
> - Většina z nich spouští vřeteno příkazem `M03` **bez otáček S** (S12000 mají jen A2 a A5). GRBL pak použije poslední nastavené otáčky – před spuštěním pošli v konzoli `M3 S12000` a zase `M5`, nebo nastav otáčky v Candle.
> - Nula Z = povrch mědi, vždy sondou. Před izolací (A1, A2, B2, C1) **změř novou výškovou mapu** v Candle (mřížka 7 × 5, jako v přiložených `.map`). Přiložené mapy platí jen pro tehdejší polotovar – jsou tu pro informaci o nastavení.
> - Ořezy (A6, B4, C3) jdou na celou hloubku 1,8 mm ve 3 krocích a **nemají můstky**. Desku drží kolíčky a oboustranná páska – pásku dej i pod oblast, která se odřízne.
> - Rychlosti jsou v hlavičce každého souboru (např. izolace F400–500, vrtání po krocích 0,5 mm s F300, ořez F120).

Deska A – horní (oboustranná) tlačítka, 74HC595

Nula X0 Y0 = střed levé dolní díry kolíčku přípravku (= střed levé dolní montážní díry desky). Všechny programy desky A mají tuto nulu.

#	Soubor	Nástroj	Strana nahoře
A0	`03_pripravek_MDF/vrtani_DPS/A0_vrtani_rohovych_der_2.5mm_do_pripravku.nc`	vrták 2,5, hl. 6 mm	libovolná
A1	`A1_spodni_med_ZRCADLENO_freza0.16.nc`	V-fréza (0,16)	**spodní** (zrcadleno)
A2	`A2_horni_med_FCUV01_bez_der_freza0.18.nc`	V-fréza (0,18)	**horní**
A3	`A3_vrtani_0.4mm_prokovy.nc`	vrták 0,4	horní
A4	`A4_vrtani_1.0mm_soucastky.nc`	vrták 1,0 (díry 1,0 i 1,1)	horní
A5	`A5_kruh_D10_enkoder_freza1.8.nc`	fréza 1,8	horní
A6	`A6_vyriznuti_obrysu_freza1.8.nc`	fréza 1,8	horní

1. Přilep polotovar 100 × 70 oboustrannou páskou do vyznačeného obdélníku na přípravku (kolíčky vyndané). Nula XY na díru kolíčku, Z sondou na měď.
2. **A0** – vyvrtá 4 rohové díry Ø2,5 skrz desku do přípravku. Vlož kolíčky – od teď deska sedí na kolíčcích.

3. **A1 – spodní měď.** Výšková mapa, frézování. Program je zrcadlený přes vodorovnou osu, takže nahoře je strana, která bude **spodní**.
4. **Otoč desku přes vodorovnou osu** (horní hrana dolů, jako když otáčíš list v bloku nahoru) a nasaď ji zpět na kolíčky. Rozteč děr je souměrná, takže sedí. Znovu nula Z a nová výšková mapa.
5. **A2 – horní měď.** Verze „bez děr" nefrézuje kolem rohových děr, kde jsou kolíčky (verze s dírami je ve `starsi_programy`).
6. **A3** průchody 0,4 mm, **A4** díry 1,0 mm (program vrtá všechny 1,0 i 1,1 jedním vrtákem, postupně po 0,5 mm do −1,7).
7. **A5** – kapsa Ø10 skrz desku pro průchod enkodéru (střed X72 Y12).
8. **A6** – ořez obrysu 95 × 65.
9. Rohové díry Ø2,5 převrtej ručně na **Ø3,2** (šrouby M3).

> **Pozor – deska nemá prokovené díry.** Každý průchod (via) protáhni drátkem a zapájej z obou stran. Každý vývod součástky, ke kterému vede cesta i na horní straně, pájej **z obou stran**. (Přesně tohle byla příčina nefunkčního SW01 a nesvítících řad LED – viz Řešení problémů.)

Starší verze programů (první pokusy horní mědi, pilotní díry, stará mapa) jsou v `02_DPS_frezovani/A_horni/starsi_programy`, jen pro archiv.

Deska B – spodní (jednostranná, měď dole) Pico, enkodér

Nula X0 Y0 = levý dolní ROH desky B, tj. bod **3,5 mm vlevo a 3,5 mm pod** středem díry kolíčku. Najeď na díru kolíčku, posuň o X−3,5 Y−3,5 a tam vynuluj.

#	Soubor `02_DPS_frezovani/B_spodni/`	Nástroj
B1	`B1_vrtani_rohovych_der_2.5mm_do_pripravku.nc`	vrták 2,5, hloubka 6 mm (skrz do přípravku)
B2	`B2_med_ZRCADLENO_bez_rohovych_der_freza0.18.nc`	V-fréza (0,18), F500
B3	`B3_vrtani_1.0mm.nc`	vrták 1,0
B4	`B4_vyriznuti_obrysu_freza1.8.nc`	fréza 1,8

1. Polotovar **mědí nahoru** na přípravek, nula XY (viz výše), Z na měď.
2. B1 → vlož kolíčky → výšková mapa → B2 → B3 → B4.
3. Měď je zrcadlená přes vodorovnou osu (frézuje se ze strany mědi). Hotová deska: Pico, enkodér a lišty se vkládají z **holé** strany a pájí na mědi; SMD odpory a kondenzátory jsou na straně mědi.
4. Rohové díry převrtej na Ø3,2.

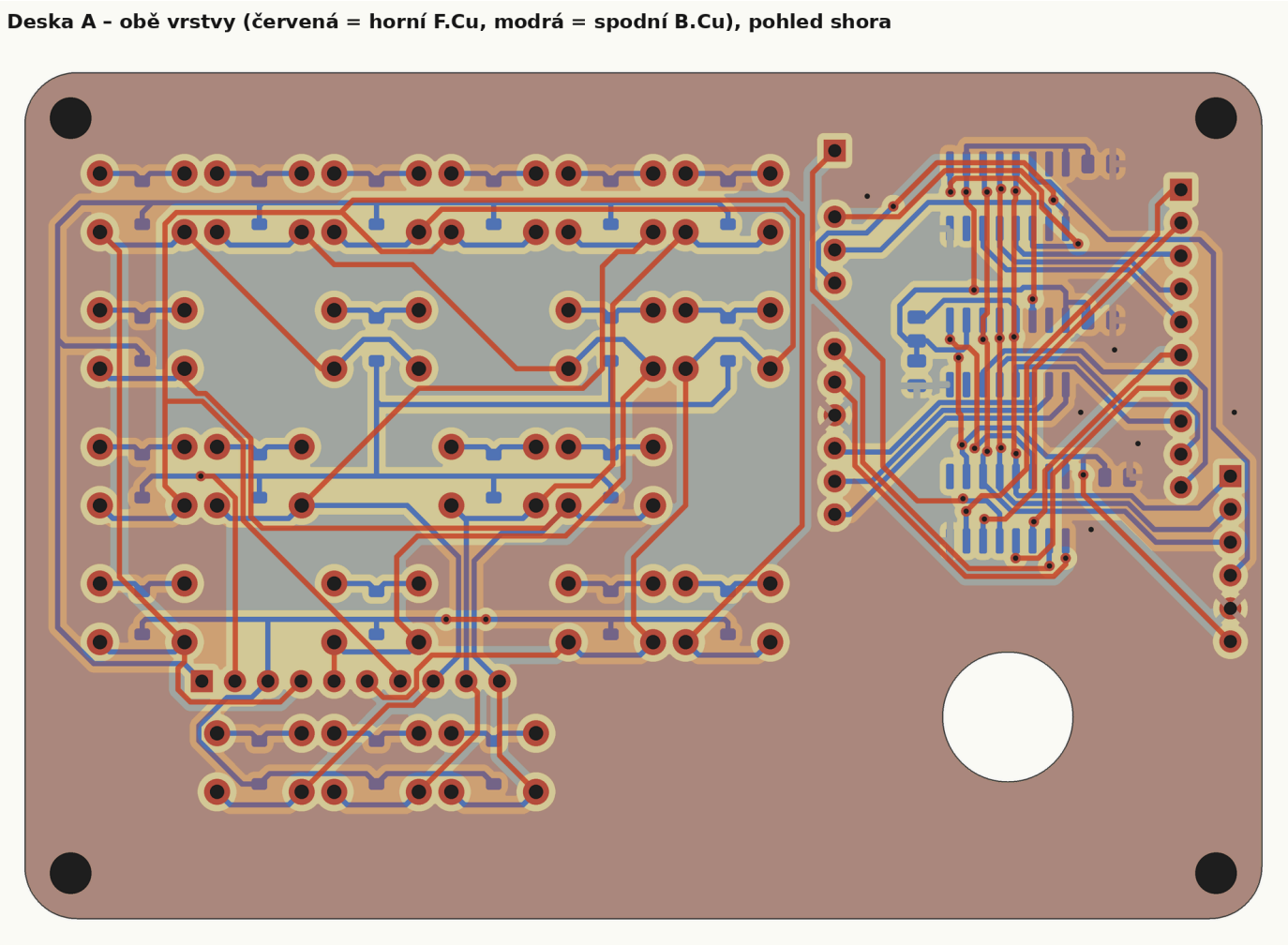
Deska C – LED (jednostranná, měď nahoře)

Malá deska ~31 × 33 mm. **Nula X0 Y0 = levý dolní roh obrysu desky C** na polotovaru, Z na měď. Nepotřebuje kolíčky – stačí oboustranná páska na kousku cuprextitu.

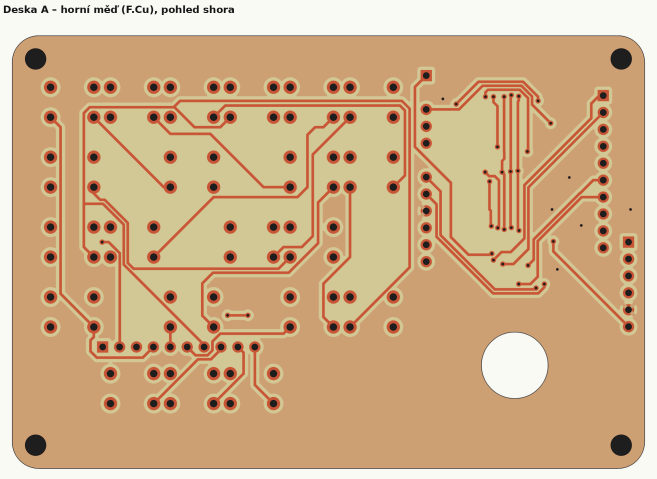
#	Soubor `02_DPS_frezovani/C_led/`	Nástroj
C1	`C1_med_freza0.18.nc`	V-fréza (0,18), F500
C2	`C2_vrtani_1.0mm.nc`	vrták 1,0 (20 děr pro lišty)
C3	`C3_vyriznuti_obrysu_freza1.8.nc`	fréza 1,8

Deska C je jednovrstvá bez propojek. LED a odpory R301–R304 (0603) jsou na straně mědi, která míří k panelu.

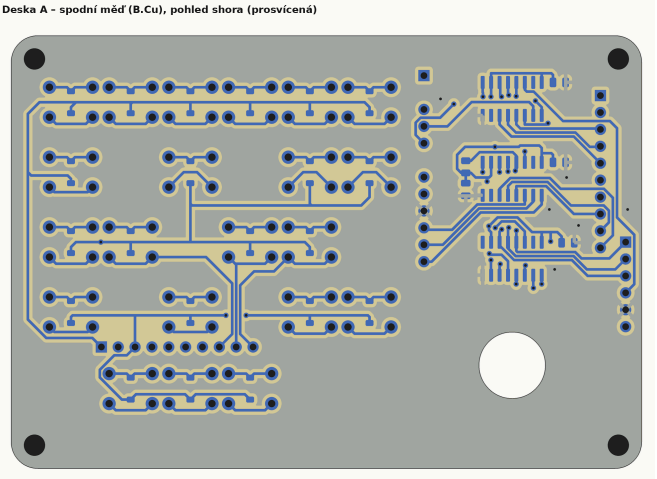
Náhledy desek (vykresleno z aktuálních souborů KiCad)



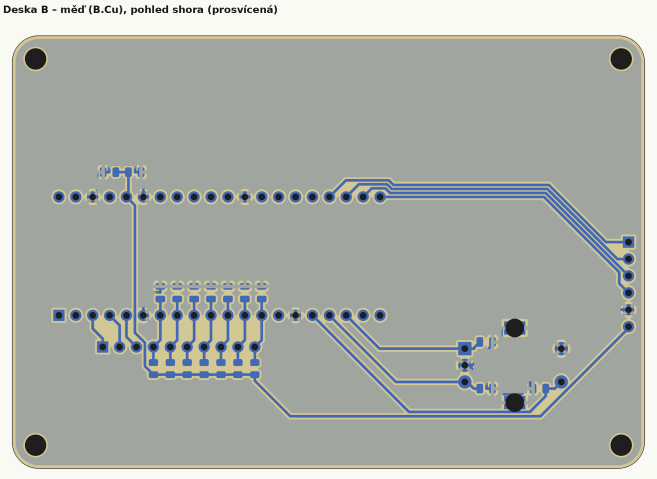
Deska A – obě vrstvy, pohled shora



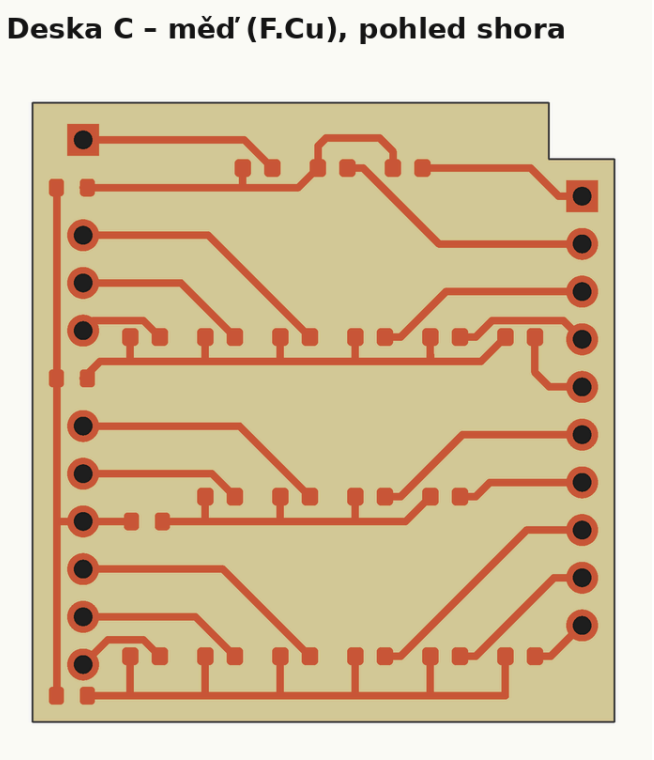
Deska A – horní měď (A2)



Deska A – spodní měď, prosvícená shora (A1 ji frézuje zrcadlově)



Deska B – měď, prosvícená shora (B2 ji frézuje zrcadlově)



Deska C – měď

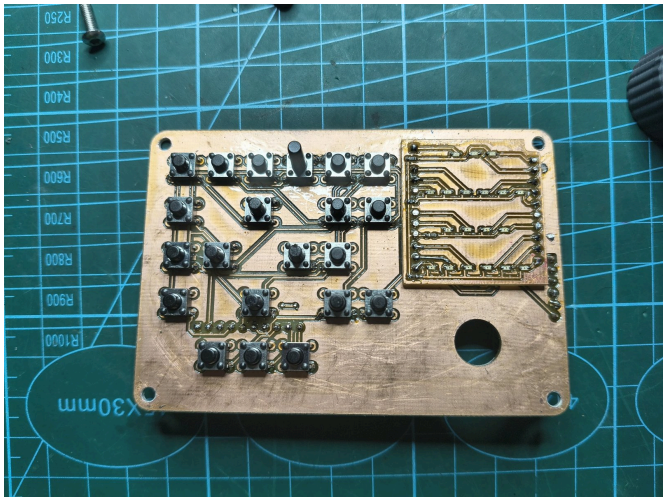
Kontrola podkladů

> Všechny tři desky jsem zkontroloval proti aktuálním souborům KiCad (podrobně v `KONTROLA_DPS.md`):
>
> - schéma ↔ DPS: stejné součástky, hodnoty, pouzdra i sítě; žádná nepropojená síť, žádný zkrat, žádná mezera mědi pod 0,2 mm,
> - gerbery v `gerber/` odpovídají DPS (všechny cesty i pady),
> - simulace izolace: G-kódy A1+A2, B2 a C1 oddělí každou síť a žádnou nepřeruší (žádný zkrat, žádné přerušení), zasahují jen do okraje zemní plochy,
> - vrtání: všech 37 + 120 + 4 děr desky A, 61 + 4 desky B a 20 desky C sedí přesně na DPS,
> - ořezy jdou fréza 1,8 mm 1,05 mm od obrysu (deska vyjde o ~0,15 mm na každé straně větší – nevadí), kapsa Ø10 sedí na enkodér.

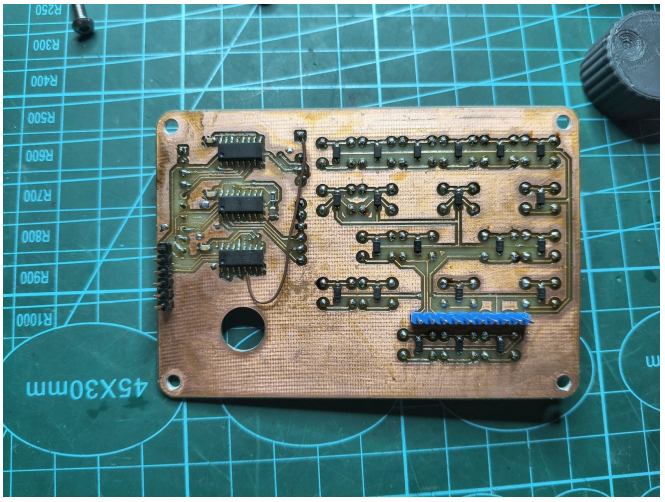
5. Osazení a pájení

Postup

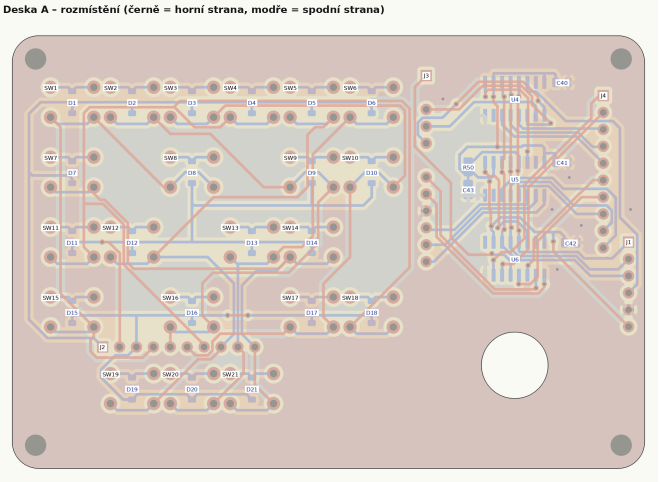
1. **A:** nejdřív drátky do 37 průchodů (obě strany), pak SMD – 3× 74HC595 (U4–U6), 21× dioda 1N4148W (orientace!), C40–C43, R50 – ty jsou na **spodní** straně. Pak lišty J1–J4 a nakonec 21 tlačítek.
   Pájet i shora (vede k nim cesta po horní straně): vývod 2 všech tlačítek (u SW1, SW9, SW10, SW16, SW17 oba vývody 2), J1 pin 6, J2 piny 2 a 4–10, J3 piny 1, 2, 5, 6 a J4 piny 1, 2, 6, 7.
2. **C:** 19 LED (pozor na polaritu), R301 = 330 Ω (osy), R302–R304 = 820 Ω, lišty J301 (1×12 s vytaženými piny 2 a 6) a J302 (1×10).
3. **B:** SMD (7× 10k R102–R108, 10n, 100n, 10u), dutinkové lišty J101 a J103, enkodér EC11, Pico (Laskakit Ultimate Pi Pico).
4. Před spojením desek změř multimetrem zkraty 3V3–GND a spojitost signálů na lištách.



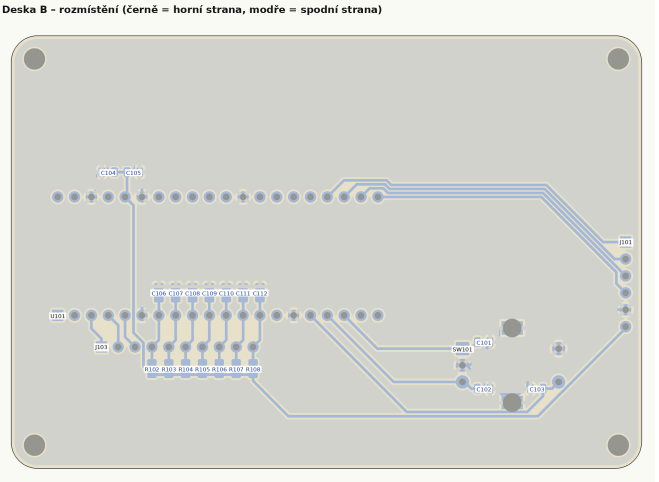
Osazená deska A shora s deskou C (LED)



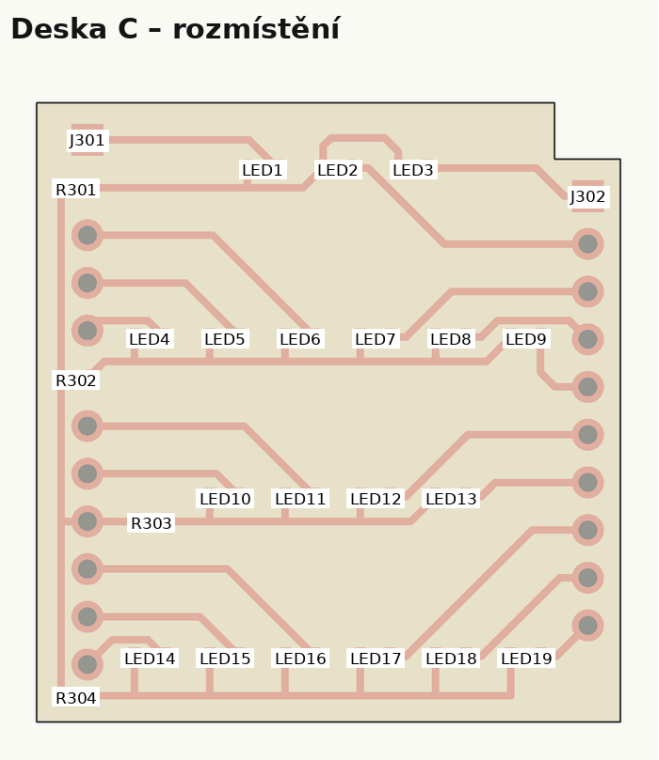
Deska A zespodu – 74HC595, diody, lišta J2; drátek = oprava průchodu



Deska A – rozmístění (modře součástky na spodní straně)



Deska B – rozmístění



Deska C – rozmístění

Propojení desek

A ↔ B	Piny
J1 ↔ J101 (LED, 1×6)	1 OE · 2 RCLK · 3 SRCLK · 4 SER · 5 GND · 6 +3V3
J2 ↔ J103 (tlačítka, 1×10)	1 ROW0 · 2 ROW1 · 3 ROW2 · 4 COL0 · 5 COL1 · 6 COL2 · 7 COL3 · 8 COL4 · 9 COL5 · 10 COL6
A ↔ C	**Osazené piny shora dolů**
J3 ↔ J301 (1×12 bez pinů 2 a 6)	LED1 · LED6 · LED5 · LED4 · LED11 · LED10 · GND · LED16 · LED15 · LED14
J4 ↔ J302 (1×10)	LED3 · LED2 · LED7 · LED8 · LED9 · LED12 · LED13 · LED17 · LED18 · LED19

Mezera mezi deskami B a A je 11 mm (výška sloupku). Propoj je dutinkovou lištou na B a kolíky z A, nebo krátkými drátky. Přesné zapojení je ve schématech v `01_DPS_KiCad`.

Piny Pica (firmware)

Funkce	GPIO
Řádky matice ROW0–ROW2	GP2, GP3, GP4
Sloupce matice COL0–COL6	GP5 – GP11 (vnitřní pull-up + 10k na desce B)
Enkodér SW / B (DT) / A (CLK)	GP13 / GP14 / GP15
74HC595 SER / SRCLK / RCLK / OE	GP18 / GP19 / GP20 / GP21 (OE = PWM jas)

LED a odpory

Každá skupina LED má **jeden společný odpor** na desce C (proto svítí v řadě vždy jedna). Proud ≈ (3,3 V − Vf) / (R + ~30 Ω výstup 595). S 820 Ω je to ~1,3 mA (kontrolka), s 330 Ω ~3 mA, s 80 Ω ~10–12 mA u červené/žluté LED – to je hodně jasné, ale bezpečné. Tabulka: `08_soupiska_BOM/pendant_LED_odpory.xlsx`.

6. Firmware a testy

Arduino IDE – jednorázové nastavení

1. Soubor → Předvolby → *Další URL správce desek*: `https://github.com/earlephilhower/arduino-pico/releases/download/global/package_rp2040_index.json`
2. Správce desek → nainstaluj **Raspberry Pi Pico/RP2040** (Earle F. Philhower).
3. Nástroje → Deska: **Raspberry Pi Pico**; Nástroje → USB Stack: **Pico SDK**.
4. Každý program je ve vlastní složce (Arduino to vyžaduje) – otevři `.ino` a nahraj.
5. Když nahrání skončí hláškou *No drive to deploy*: odpoj USB, drž tlačítko **BOOTSEL** na Picu, připoj USB, pusť a nahraj znovu.

Testy (v tomto pořadí)

Program `06_firmware_Arduino/testy/`	Co ověří
`pendant_led_test`	Rozsvítí všech 19 LED (`VSE_NARAZ = true`), nebo animaci po řadách (`false`). Nepíše nic do PC.
`pendant_test`	Píše názvy tlačítek a enkodér do Poznámkového bloku (klikni do něj a zapni NumLock; je upravený pro českou klávesnici). Řádek „SW01 UNLOCK R0 C0“ = tlačítko, řádek, sloupec.
`pendant_sim`	Simulace nastavení jen na LED (krok XY/Z, rychlost, osa) – do PC nic neposílá.
`pendant_ugs_mapovani`	Každé tlačítko pošle jednu zkratku – jen pokud bys chtěl zkratky v UGS nastavovat ručně.

> Testovací programy nikdy nespouštěj s otevřeným oknem chatu, prohlížeče nebo UGS v popředí – pendant „píše“ do aktivního okna.

Hlavní program

- **cnc_pendant_v11** – doporučený (pojistka podržením, diagonály, zrychlení enkodéru, stmívání, testovací režim). Kompilaci a logiku jsem ověřil v simulaci, na stroji ještě neodzkoušený.
- **cnc_pendant** (v10) – předchozí ověřená verze, kdyby v11 dělal potíže.
- Nastavení (časy, jas, výchozí krok) je nahoře v sekci *Nastavení*: `CONFIRM_MS` , `ENC_FAST_COUNT` , `LED_BRIGHT` , `LED_DIM` , `XY_START` , `Z_START` , `FEED_START` .

7. Nastavení UGS

1. **Zavři UGS.**
2. Otevři složku `%APPDATA%\ugsplatform\config\Keymaps\NetBeans\` (zkopíruj do adresního řádku Průzkumníka). Pokud neexistuje, vytvoř ji. Starý obsah si zazálohuj.
3. Zkopíruj do ní všech 34 souborů z `07_UGS_zkratky/NetBeans`.
4. Spusť UGS → Tools → Options → Keymap, do hledání napiš `F13` – musí se ukázat *Jog X+*.
5. V panelu Jog zapni **samostatný krok pro Z** (*Use separate step size for Z*).

> **Zkratky fungují jen když je okno UGS aktivní.** Po připojení pendantu (2,5 s) se do UGS pošle výchozí krok XY 10 mm, Z 1 mm a rychlost 1000 – UGS musí být v tu chvíli v popředí.

Zkratka	Akce v UGS	Zkratka	Akce v UGS
F13 / F14	Jog X+ / X−	Shift+F13/F14/F15	Nula X / Y / Z
F15 / F16	Jog Y+ / Y−	Shift+F16	Probe Z
F17 / F18	Jog Z+ / Z−	Shift+F17 / F18	Home / Return to zero
F21	Pause / Resume	Shift+F19 / F20 / F21	Rychlost ×10 / ÷10 / +1000
F22 / F23	Start / Stop	Ctrl+F13…F16	Krok XY 0,01 / 0,1 / 1 / 10
F24	Unlock	Ctrl+F17 / F18	Krok XY ×10 / +
Ctrl+Shift+F13…F16	Diagonály X+Y+ / X+Y− / X−Y+ / X−Y−	Ctrl+F19…F22, F23	Krok Z 0,01 / 0,1 / 1 / 10, Z +

8. Ovládání pendantu (firmware v11)

Ovládací prvek	Funkce
OSA X / Y / Z	Volba osy (svítí LED osy). Druhý stisk osu zruší = **zamčeno**. Bez zvolené osy nefungují šipky, NULA, HOME, RTZ, PROBE – LED os 3× bliknou.
X± Y± Z±	Ťuknutí = jeden krok. Podržení = plynulý pojezd, dokud držíš. **X a Y zároveň = šikmo.**
Enkodér – otáčení	Se zvolenou osou: kroky v ose; rychlé točení dočasně zvětší krok o stupeň (XY max 10 mm, Z max 1 mm). Bez osy: mění rychlost.
Enkodér – tlačítko	Krátce = větší krok, dlouze (> 0,6 s) = menší. Při zvolené ose Z mění krok Z, jinak XY.
F+ / F−	Rychlost: 10 / 100 / 1000 / 2000 / 3000 / MAX mm/min.
START	Start programu – **podržet 0,5 s**.
HOME, RTZ, PROBE, NULA X/Y/Z	**Podržet 0,5 s** (během držení rychle blikají LED os, po provedení bliknou všechny LED). Vyžadují zvolenou osu.
HOLD	Pauza / pokračování – okamžitě, předběhne frontu.
STOP	Okamžitě, zahodí čekající kroky; všechny LED 5 s blikají.
UNLOCK	Zrušení alarmu ($X) – okamžitě.

LED: řada osa (X Y Z), krok XY (0,05 · 0,1 · 1 · 10 · 50 · 100 mm), krok Z (0,05 · 0,1 · 1 · 10 mm), rychlost (10 · 100 · 1k · 2k · 3k · MAX). Bliká-li LED kroku/rychlosti, nevešlo se nastavení do fronty – nastav hodnotu znovu. Po 2 minutách bez dotyku se LED ztlumí.

Testovací režim: drž STOP a připoj USB. Do PC nejde nic, Serial Monitor (115200) vypisuje tlačítka a enkodér, držené tlačítko rozsvítí všechny LED. Konec = odpojit USB.

9. Panel čela

9.1 Frézování hliníku (Fusion)

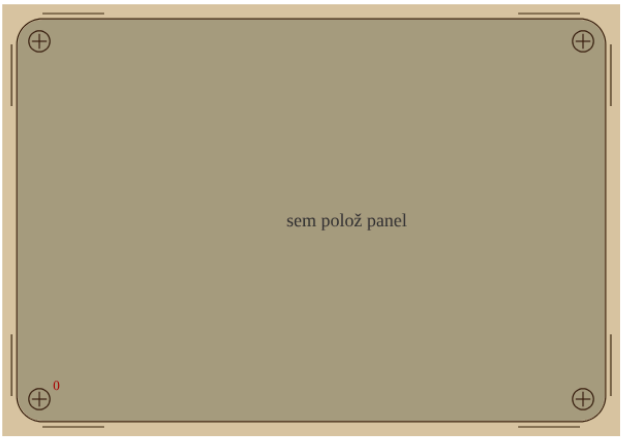
Nula X0 Y0 = levý dolní roh panelu (95 × 65), Z0 = povrch hliníku. Polotovar přichyť na obětní MDF (oboustranná páska + svorky mimo dráhu).

Soubor `04_panel_cela/1_frezovani_hlinik/`	Nástroj	Co dělá
`H1_vrtani_der_M3_vrtak3.nc`	vrták 3	předvrtání všech děr (tlačítka, enkodér, 4× M3)
`H2_vrtani_der_LED_vrtak2.nc`	vrták 2	19 okének pro LED
`H3_diry_tlacitek_a_enkoderu_freza3.nc`	fréza 3	vyfrézování děr tlačítek a enkodéru
`H4_obrys_panelu_freza3.nc`	fréza 3	ořez obrysu (jako poslední)

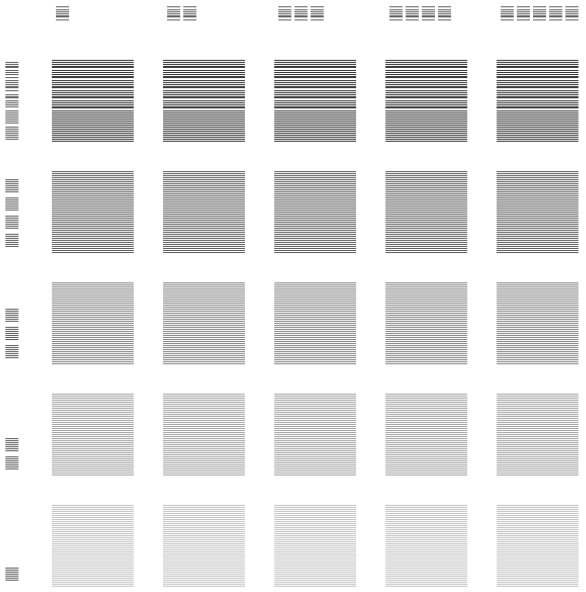
Pak odjehlit, odmastit a nastříkat černým lakem. Starší verze (včetně rytí `engrave.nc`, které se v hliníku neosvědčilo) jsou v `starsi_verze`.

9.2 Pálení popisů laserem (LightBurn)

1. **Test výkonu** na odřezku: LightBurn → Laser Tools → *Material Test* (Fill, interval 0,1 mm, rychlost 800–3500, výkon 30–100 %), nebo soubor `test_F_S_laser_hlinik.nc` přes tlačítko *Run GCode* v okně Laser. Vyber nejrychlejší políčko, kde je lak čistě pryč.
2. Otevři `LightBurn_projekt_paleni_cela_V01.lbrn2` (tvůj odladěný projekt) nebo importuj `pendant_laser_vse_v_jednom.svg`. Barvy = vrstvy: **modrá** podklad (Line), **černá** čelo (Fill, interval 0,1 mm), **červená** tečka nuly.
3. Na stůl připevni podklad (MDF, karton). Nastav nulu laseru na místo tečky. Nic v projektu neposouvej.
4. Zapni jen modrou vrstvu (+ tečku) a vypal **podklad**: obrys panelu, rohové značky, křížky v dírách M3.
5. Polož lakovaný panel do obrysu tak, aby křížky byly uprostřed děr M3, a přichyť ho.
6. Vypni modrou, zapni černou a vypal **čelo**. Nulu mezi kroky neměň.



Podklad: obrys, rohy, křížky v dírách



Test 5 rychlostí × 5 výkonů

Bez LightBurnu: `2_laser_paleni/G-kody_bez_LightBurnu` obsahuje hotové G-kódy podkladu (i „nanečisto“ slabým paprskem) a čela s **nulou ve středu levé dolní díry M3**. GRBL musí mít `$32=1` (laserový režim).

9.3 Alternativa: kapsa v MDF frézkou

`3_alternativa_MDF_kapsa/kapsa_panel_MDF_D4.nc` vyfrézuje do MDF kapsu 95,2 × 65,2 × 2 mm (fréza Ø4, nula = střed levé dolní díry M3). Panel se vloží do kapsy a laser má stejnou nulu jako G-kódy bez LightBurnu.

10. Krabička, sloupky, knoflík (3D tisk)

Soubor `05_krabicka_3D_tisk/`	Popis
`CNCpendant.step`	**krabička** – tiskni přímo z tohoto souboru (Bambu Studio, Orca i PrusaSlicer umí STEP načíst), dnem dolů
`CNCpendant.3mf`	projekt pro Bambu Studio / Orca s nastaveným tiskem knoflíku (D osa, 13 mm)
`pendant_krabicka.scad`	OpenSCAD – `SHOW = 1` jen krabička, `0` celá sestava
`pendant_krabicka_fusion/`	skript pro Fusion (Utilities → Scripts and Add-Ins → + → složka → Run) – postaví celou sestavu po komponentách
`distancni_sloupky/distance_sada_5+5ks.stl`	5× šestihran 5,5 × 11 mm (B→A, otvor 2,6 – šroub se zařízne, drží se klíčem 5,5) + 5× Ø6 × 3,5 mm (A→panel). Tisk nastojato, 100 % výplň, ideálně PETG.
`knoflik/`	knoflík Ø25 s drážkami a důlkem na prst; vyber výšku podle toho, kolik osy čouhá nad panel (9–14 mm), pro D osu nebo vroubkovanou. Tisk spodkem dolů bez podpor.

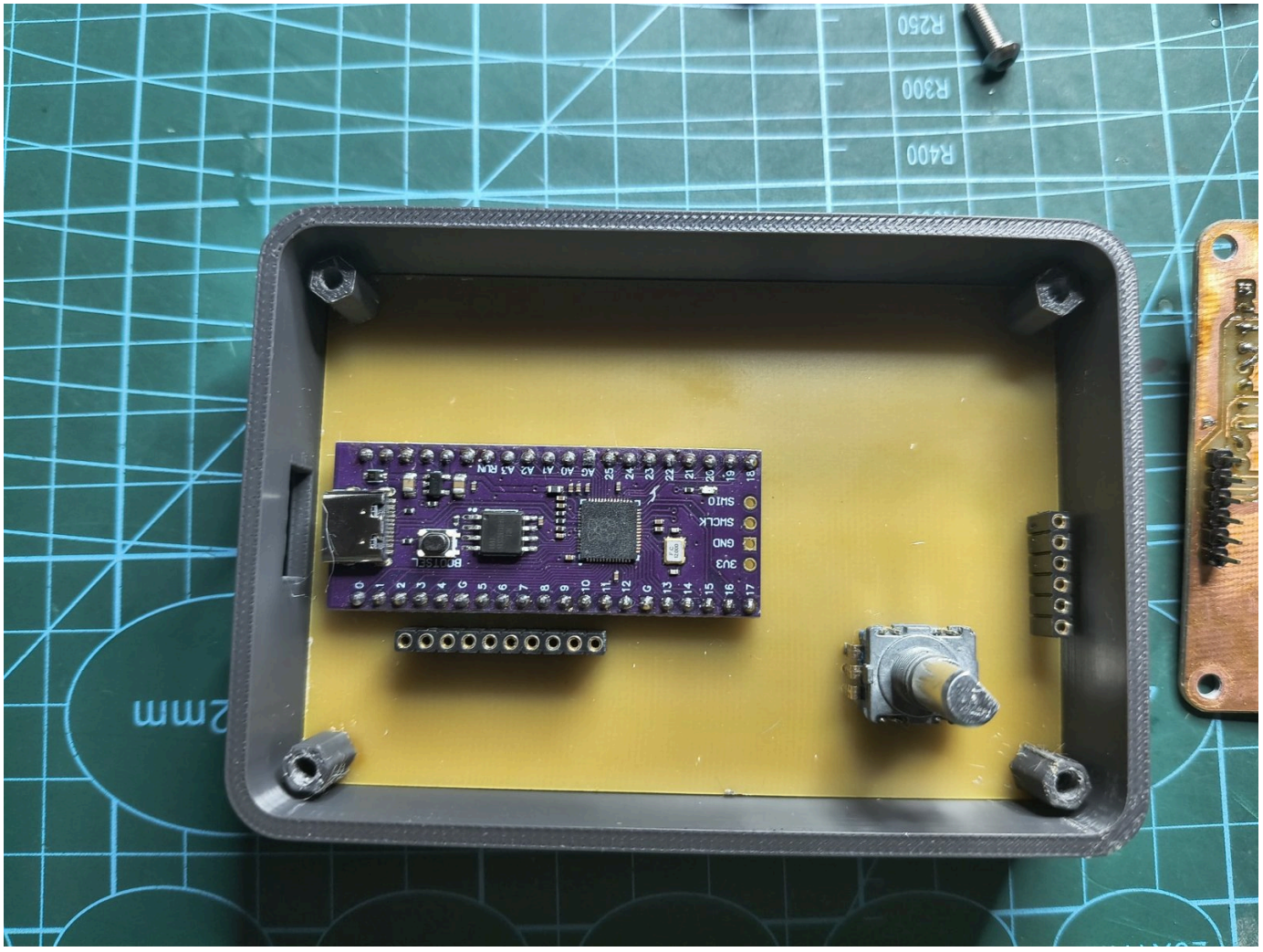


Knoflík – horní hrana jen 1,5 mm nad koncem osy

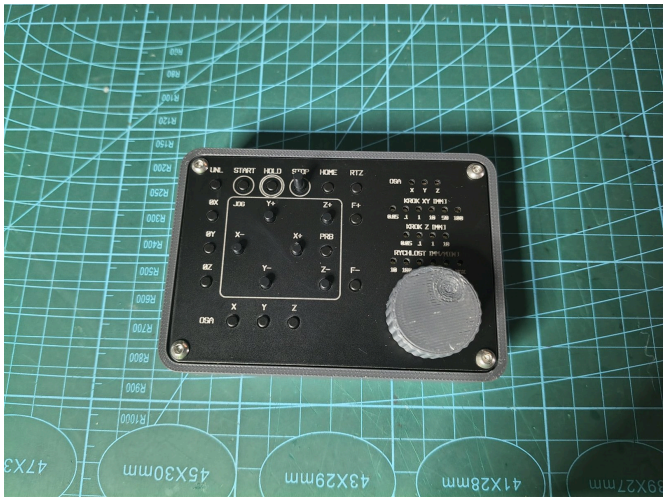
11. Kompletace

Skladba odspodu (podle modelu):

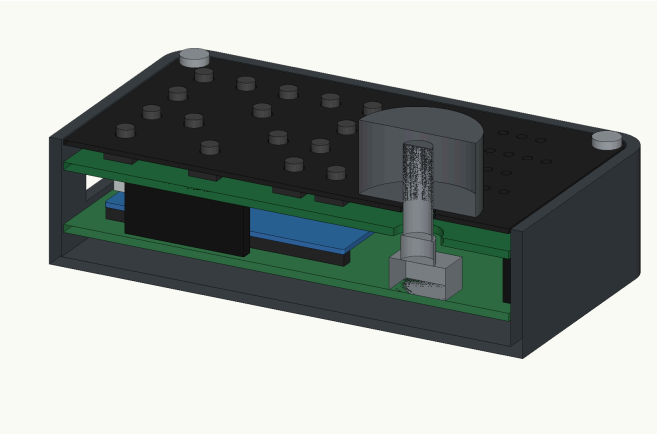
1. **Dno krabičky** se 4 sloupky (výška 7 mm, zespodu zahloubení pro hlavy šroubů).
2. **Deska B** na sloupcích krabičky. Zespodu 4× šroub **M3×10** přes dno a desku B do šestihranných sloupků 11 mm (sloupek přidrž klíčem 5,5).
3. **Deska A** na šestihranech, propojená s B lištami J1–J101 a J2–J103. Osa enkodéru prochází kapsou Ø10 v desce A.
4. **Deska C** visí na lištách J3/J4 desky A, LED míří nahoru do okének panelu.
5. **Sloupky 3,5 mm** na desku A, na ně **panel**, shora 4× šroub **M3×10 ISO 7380** přes panel, sloupek a desku A do šestihranu.
6. **Knoflík** nasaď na osu enkodéru (1 mm nad panel, aby šel zmáčknout). USB-C je přístupné výřezem v levé stěně.



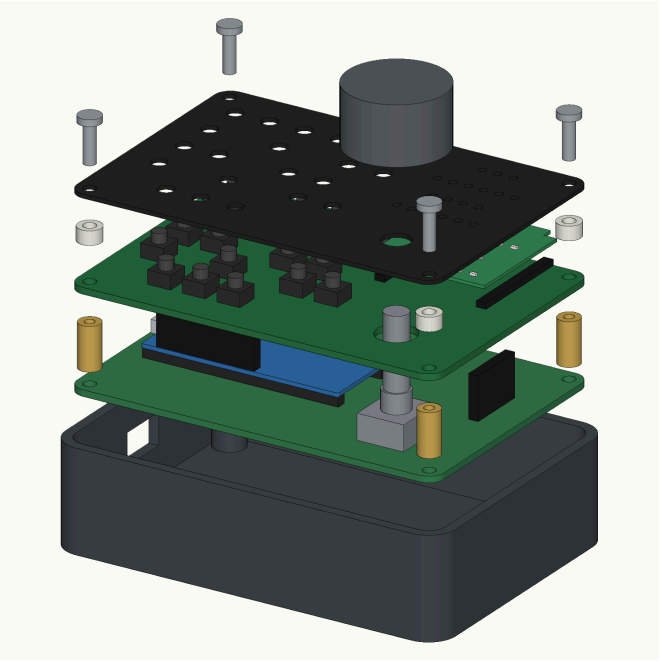
Deska B v krabičce: Pico, enkodér, dutinkové lišty J101/J103, šestihranné sloupky



Hotový pendant



Řez sestavou



Rozložená sestava

12. Řešení problémů

Příznak	Příčina / řešení
Tlačítka se „mačkají“ sama hned po připojení	Plovoucí sloupce (chybí deska B s pull-upy). Firmware má vnitřní pull-up (`INPUT_PULLUP`) – používej aktuální verze.
Nefunguje jedno tlačítko (nebo dvojice v řadě)	Nezapájený vývod na horní straně (neprokovené díry!). U SW01 to byla přesně tahle chyba.
Celá řada LED nesvítí, data ale „procházejí“	RCLK (latch) nedochází – špatně zapájený průchod. QH' 595 jede i bez RCLK, takže další registry fungují. Zkontroluj RCLK a OE (pin 12 a 13) na všech 595.
Jedna LED nesvítí	Průchod pod pouzdrem 595 nebo lištou – nahraď drátkem.
Pendant nic nedělá v UGS	Chybí zkratky (kap. 7) nebo okno UGS není aktivní.
Test píše nesmysly / Y a Z prohozené	Česká klávesnice – v `pendant_test` je `QWERTZ = true`; zapni NumLock.
Upload: *No drive to deploy*	Postup s tlačítkem BOOTSEL (kap. 6).
Krok / rychlost LED bliká	Přetečení fronty kláves – nastav hodnotu znovu.
Vřeteno se při izolaci neroztočí	Program má `M03` bez S – pošli `M3 S12000` předem (kap. 4).
Druhá strana desky A nesedí	Deska otočená přes špatnou osu – musí se otočit přes **vodorovnou** osu (horní hrana dolů).
Laser pálí při přejezdech	GRBL není v laserovém režimu – `$32=1`.

Licence

Hardware, mechanika a dokumentace: **CC BY-SA 4.0** (soubor `LICENSE`). Firmware: **MIT** (`06_firmware_Arduino/LICENSE`). Můžeš to volně používat, upravovat i sdílet – jen uveď autora a úpravy hardwaru/dokumentace sdílej pod stejnou licencí.

> **Ověřený stav:** pendant je postavený a funguje (viz fotky) – všech 21 tlačítek a 19 LED; zkratky UGS jsou zapsané v PC; pálení čela je odzkoušené. **Neověřeno na hardwaru:** firmware v11 (prošel simulací). Krabička, šestihranné sloupky a knoflík jsou vytištěné a sedí.